

13RoH

ผลงาน Game Programming — สัปดาห์ที่ 4

13 – 19 กันยายน 2026

นำเสนอโดย นาย ก้องกิดากร ช่วยแจ้ง
Head Programmer

ภาพรวมสัปดาห์นี้

ทีมโปรแกรม 3 คน — งานหลัก 4 ก้อน

8

Commit ของ Head Programmer

10

ไฟล์สคริปต์ใหม่

110

KB โค้ดที่เขียนเพิ่ม

4.5 วิ

ผลวัดเวลา Task จริง

1

ระบบ Match และกติกาจบเกม

ก้องกิตากร

2

ระบบผีพื้นฐาน (Base Ghost AI)

นนพัทธ์ — Game Design

3

มินิเกมป๊อปปคอร์น (Ticket Zone)

อดิโรจน์

4

แปลงทุกระบบให้รองรับผู้เล่นหลายคน

ก้องกิตากร

ระบบ Match — หัวใจของหนึ่งรอบการเล่น

ก้องกิตากร

MatchDirector

ทำอะไร

- อ่านค่าความยากและจำนวนผู้เล่นตอนเริ่มรอบ แล้วตั้งค่าด้านให้เอง
- คำนวณพิกัดในเกม 00:00 – 06:00 และเฟสของรอบทั้งหมด
- นับโซนที่ทำเสร็จ = เงินไขรูดชีวิต
- นับ Task รายคน = เงินที่แต่ละคนได้
- ตัดสินว่าใครรอด ใครตาย เมื่อจบรอบ

ทำไมถึงสำคัญ

- Server เป็นคนตัดสินใจทุกอย่าง Client แค่แสดงผล
- ยังกด Play ทดสอบคนเดียวได้ ไม่ต้องเปิด Host
- ระบบควสและกฎที่จะทำต่อ มีจุดต่อรออยู่แล้ว

กติกาจบเกม — 06:00 แยก 3 ทาง

ก้องกิดากร

ปรับใหม่ตามที่ทีมสรุปร่วมกัน

1

ทำครบทุกโซน

ประตูเปิด 1 ชั่วโมงในเกม
ทางออก 3 จุด จุดละ 2 คน
ทีม 6 คนต้องแยกกันออก

ผ่านด่าน

2

ไม่ครบ + ตาย 2 คนขึ้นไป

นาฬิกาหยุดที่ 06:00
เดินนาฬิกาที่สองนับขึ้นแทน
ผิดขั้นเรื่อย ๆ ไม่มีเส้นตาย

ทำครบเมื่อไหร่ ค่อยออก

3

ไม่ครบ + ตายน้อยกว่า 2

ถูกขังในด้าน 1 ชั่วโมงในเกม
ต้องหากุญแจผีเข้าห้องลับ
ห้องลับมี 3 เข้าได้จริง 1

ไม่ทันคือตายทั้งหมด

ระบบความยาก 4 ระดับ

ก้องกิดากร

เปลี่ยนจำนวนกฎและปริมาณงาน ไม่ใช่จำนวนโซน

ระดับ	กฎสถานที่	งานต่อโซน	Sanity Drain	ผีสม
Easy	0	+0	0.5 เท่า	2 ตัว
Normal	0	+2	1 เท่า	3 ตัว
Hard	5 (สุ่มจาก 13)	+4	2 เท่า	4 ตัว
13 Rules	13 ครบทุกข้อ	+4	2 เท่า	4 ตัว

ทุกระดับต้องทำโซนให้ครบเหมือนกัน — ความยากไม่ได้ลดจำนวนโซน แต่เพิ่มกฎและงานในแต่ละโซน

ระบบผีพื้นฐาน

นันทิพัทธ์ — Game Design

Base Ghost AI + GhostManager

โครงสร้างที่วางไว้

- Enemy_Abstract_Class เป็นคลาสแม่ ให้ผีตัวอื่นสืบทอดต่อได้
- 4 สถานะ: Patrol / Chase / Search / Distracted
- ตรวจจับด้วยสายตา (ระยะ + องศา + Raycast เช็คกำแพง) และการได้ยิน
- เดินด้วย NavMesh

TimedGhost + GhostManager

- ปลอ้ยผีเป็นรอบ พร้อมไฟกระพริบเตือนก่อนผีมา
- ไฟเปิด = ผีจับด้วยสายตา / ไฟดับ = ผีจับจากการขยับ
- เข้าใกล้ผู้เล่นแล้ว Jumpscare
- LightController ให้ผู้เล่นกด L เปิด-ปิดไฟเองได้

มินิเกมป๊อปคอร์น — Task จริงตัวแรก

อดิโรจน์

Ticket Zone

ทำอะไรได้แล้ว

- ลูกคามีทั้งคนและผี เดินเข้ามาต่อคิวที่เคาน์เตอร์
- เลือกรสชาติแล้วกด Make ได้ถึงป๊อปคอร์นถือในมือ
- ส่งให้ลูกค้าด้วยปุ่ม E — ถูกได้แต้ม
- ให้ผีผีตรส เสียเลือด 10 หน่วย ตามตารางกฎของโซน

ความสำคัญ

- เป็น Task จริงตัวแรกของเกม ที่เล่นได้ครบวงจร
- ทำให้วัดเวลา Task จริงได้เป็นครั้งแรก
- เป็นต้นแบบให้อีก 5 โซนที่เหลือ
- สร้าง UI ในโลกเกมเองทั้งหมดตอนรันไทม์ จอสั่งอาหารและจอเครื่องทำป๊อปคอร์น

แปลงทุกระบบให้รองรับผู้เล่นหลายคน

ก้องกิดากร

Server-Authoritative ด้วย Mirror

ปัญหาเดิม (เล่นคนเดียวไม่เห็น)

แก้เป็น

ค้นหาผู้เล่นด้วย Tag ครั้งเดียวตอนเริ่ม — ได้คนเดียว

PlayerRegistry เลือกคนใกล้สุดที่มองเห็นจริง ทุกครั้งที่เช็ค

AI ฝึนทุกเครื่อง ฝึจะอยู่คนละที่บนแต่ละจอ

AI รันที่ Server เท่านั้น Client รับตำแหน่งมา

Jumpscare ขึ้นทุกจอพร้อมกัน

TargetRpc ส่งเฉพาะคนที่โดน

ผี Instantiate เฉพาะเครื่องเดียว

NetworkServer.Spawn ทุกคนเห็นตรงกัน

สถานะไฟเป็นตัวแปรของแต่ละเครื่อง

SyncVar ทุกเครื่องเห็นไฟตรงกัน

มินิเกมนับแต้มของตัวเอง 6 เครื่อง 6 คะแนน

PopcornNetSync ดัดสินที่ Server ที่เดียว

TaskTimer — วัดเวลา Task จริง

ก้องกิดากร

เครื่องมือ Debug ที่ทำให้บาลานซ์ได้จริง

4.5 วินาที

เวลาเฉลี่ยต่อ 1 Task (วัดจริง 10 ครั้ง)

ปัญหาที่เจอ

ถ้า Task ละ 4.5 วินาที รอบ 15 นาทีจะต้องมี Task มากกว่า 600 อัน
ซึ่งสร้างไม่ไหวและเล่นแล้วน่าเบื่อ

ทางแก้ — ใช้นิยาม Task ตาม GDD เดิม

- 1 Task = ทำยอดรวมให้ครบ (ขายให้ครบ N คน) ไม่ใช่ลูกค้า 1 คน
- ขายครบ 10 คน = 1 Task $\approx$ 45 วินาที ตรงเป้าพอดี โดยไม่ต้องออกแบบใหม่
- เมื่อสร้างโรงหนังจริงแล้ว ระยะเดินจะเพิ่มเวลาให้เองอีก แล้วค่อยวัดซ้ำ

สรุปงาน Game Programming ทั้งหมดสัปดาห์นี้

13 – 19 กันยายน 2026

- | | | | |
|---|---------------------|-------------|---|
| 1 | ระบบ Match | ก้องกิตติกร | MatchDirector คมทั้งรอบ — เฟส นาฬิกาในเกม เงื่อนไขรอดชีวิต และผลของผู้เล่นแต่ละคน |
| 2 | กติกาจบเกม | ก้องกิตติกร | ประตูปิด 06:00 เท่านั้น ทางออก 3 จุด จุดละ 2 คน และเส้นทางจบเกม 3 แบบ |
| 3 | ระบบความยาก | ก้องกิตติกร | 4 ระดับ รวมโหมด 13 Rules ปรับค่าได้จาก Inspector |
| 4 | ระบบผีพื้นฐาน | นนพัทธ์ | Enemy AI 4 สถานะ ตรวจจับด้วยสายตาและเสียง GhostManager ปลอยผีเป็นรอบ |
| 5 | มินิเกมป๊อปคอร์น | อดิโรจน์ | Task จริงตัวแรกของเกม ลูกค้าคนและผี เลือกรส ทำ และส่งให้ลูกค้า |
| 6 | แปลงเป็นหลายผู้เล่น | ก้องกิตติกร | ผีและมินิเกมรองรับ 6 คนแล้ว Server ตัดสินทุกอย่าง |
| 7 | TaskTimer | ก้องกิตติกร | วัดเวลา Task จริงได้ 4.5 วินาที ทำให้รู้ว่าตัวเลขบาลานซ์เดิมตั้งผิด |

ระบบหลังบ้านของเกมพร้อมแล้ว — เหลือเติมเนื้อหาลงไป